**Institución Universitaria Pascual Bravo**
**Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales**
**Base de Datos I (SD1006)**

**Experiencia de Aprendizaje (EA4) - Proyecto de Aula (Fase 4)**

# Implementación de la estructura completa de una base de datos (DDL) en tres (3) SGBDs diferentes

- **Tarea en Equipo**
- **Peso: 15%**
- **Práctica. Caso de Estudio**
- **Modelo Físico - Diccionario de Datos en DBMS - PostgreSQL, MySQL, MS SQL Server**
- **Datos Estructurados y Semi Estructurados**

**MIEMBROS DEL EQUIPO:**

- Líder: RICHARD LEZCANO ARGAEZ
- Miembro: MAIKER ALEXANDER ASPRILLA MARTINEZ, JUAN MANUEL DURANGO GALVIS
- **Descripción de la Tarea**

## 1. Contextualización

En el desarrollo del proyecto de red social pascualina, ya logró mejorar los modelos conceptual y lógico; y en base al resultado, construyó un modelo físico en un SGBD en específico..

En este contexto, el reto consiste en tomar el modelo lógico y físico (en un SGBD específico) previamente construido y completamente funcional, e implementarlo en otros dos (2) Sistemas de Gestión de Bases de Datos (SGBD), aplicando rigurosamente las reglas del Lenguaje de Definición de Datos (DDL).

Es importante la identificación correcta de los tipos de datos de los SGBDs en los que implementará la base de datos. Los estudiantes deberán elaborar un Diccionario de Datos Físico en los tres (3) SGBDs requeridos, coherente y consistente al Diccionario de Datos Genérico elaborado previamente. Este diccionario debe documentar cada tabla y cada campo, indicando nombre, tipo de dato, si es clave primaria, clave foránea, si es obligatorio (no nulo) o único, y su descripción funcional dentro del sistema. Por lo tanto, se recomienda mucha atención en la conversión de los tipos de datos genéricos en los tipos de datos del SGBD.

## 2. Propósito de la Tarea

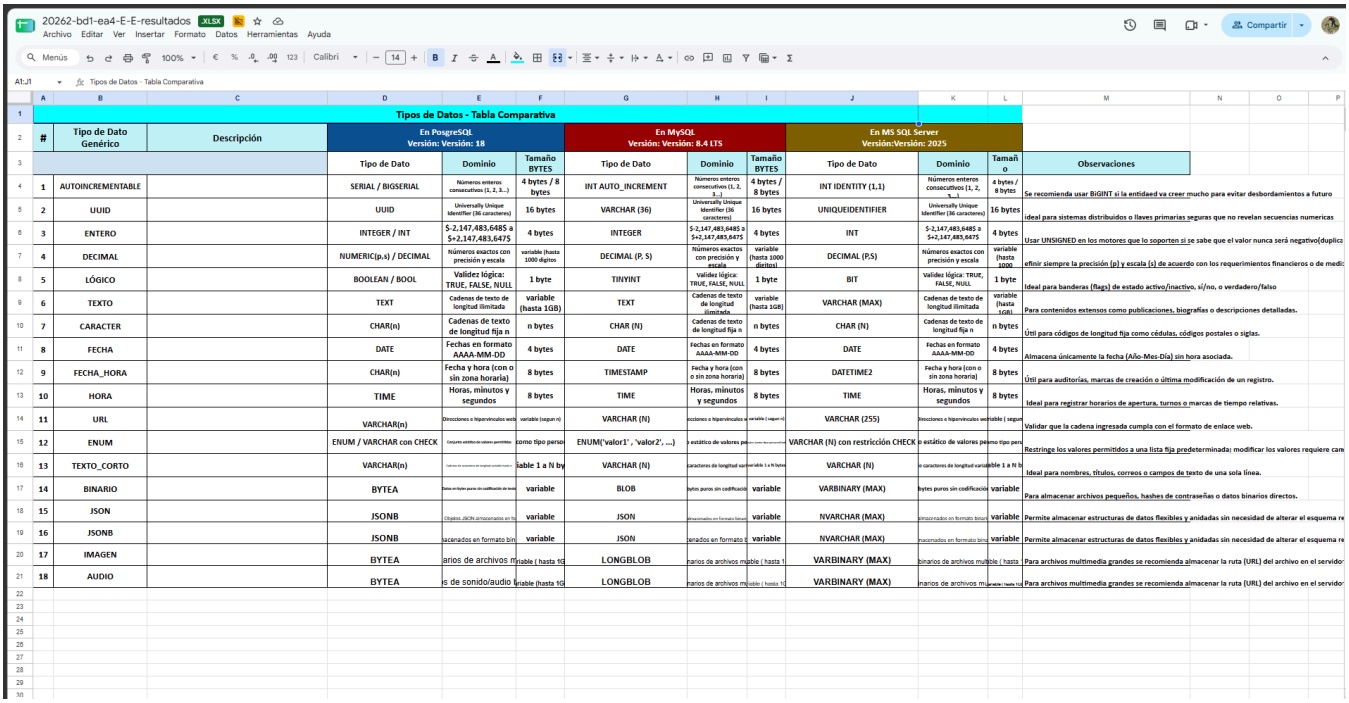
El objetivo de esta tarea es que los estudiantes:

- Detecten errores en su propio modelo
- Justifiquen mejoras
- Transformen correctamente el modelo lógico en físico
- Implementen la base de datos en tres SGBD distintos:
  - PostgreSQL
  - MySQL
  - Microsoft SQL Server

# Institución Universitaria Pascual Bravo
## Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
## Base de Datos I (SD1006)

# Informe con resultados

## .1.- Tabla Comparativa de tipos de Datos



20262-bd1-ea4-E-E-resultados .XLSX

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Ayuda

Compartir

A1:J1 Tipos de Datos - Tabla Comparativa

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tipos de Datos - Tabla Comparativa | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | # | Tipo de Dato Genérico | Descripción | En PosgreSQL Versión: Versión: 18 | | | En MySQL Versión: Versión: 8.4 LTS | | | En MS SQL Server Versión:Versión: 2025 | | | | | | |
| 3 | | | | Tipo de Dato | Dominio | Tamaño BYTES | Tipo de Dato | Dominio | Tamaño BYTES | Tipo de Dato | Dominio | Tamaño | Observaciones | | | |
| 4 | 1 | AUTOINCREMENTABLE | | SERIAL / BIGSERIAL | Números enteros consecutivos (1, 2, 3...) | 4 bytes / 8 bytes | INT AUTO_INCREMENT | Números enteros consecutivos (1, 2, 3...) | 4 bytes / 8 bytes | INT IDENTITY (1,1) | Números enteros consecutivos (1, 2, 3...) | 4 bytes / 8 bytes | Se recomienda usar BIGINT si la entidaed va creer mucho para evitar desbordamientos a futuro | | | |
| 5 | 2 | UUID | | UUID | Universally Unique Identifier (36 caracteres) | 16 bytes | VARCHAR (36) | Universally Unique Identifier (36 caracteres) | 16 bytes | UNIQUEIDENTIFIER | Universally Unique Identifier (36 caracteres) | 16 bytes | ideal para sistemas distribuidos o llaves primarias seguras que no revelan secuencias numericas | | | |
| 6 | 3 | ENTERO | | INTEGER / INT | $-2,147,483,648$ a $+2,147,483,647$ | 4 bytes | INTEGER | $-2,147,483,648$ a $+2,147,483,647$ | 4 bytes | INT | $-2,147,483,648$ a $+2,147,483,647$ | 4 bytes | Usar UNSIGNED en los motores que lo soporten si se sabe que el valor nunca será negativo(duplica | | | |
| 7 | 4 | DECIMAL | | NUMERIC(p,s) / DECIMAL | Números exactos con precisión y escala | variable (hasta 1000 dígitos | DECIMAL (P, S) | Números exactos con precisión y escala | variable (hasta 1000 dígitos | DECIMAL (P,S) | Números exactos con precisión y escala | variable (hasta 1000 | efinir siempre la precisión (p) y escala (s) de acuerdo con los requerimientos financieros o de medi | | | |
| 8 | 5 | LÓGICO | | BOOLEAN / BOOL | Validez lógica: TRUE, FALSE, NULL | 1 byte | TINYINT | Validez lógica: TRUE, FALSE, NULL | 1 byte | BIT | Validez lógica: TRUE, FALSE, NULL | 1 byte | Ideal para banderas (flags) de estado activo/inactivo, sí/no, o verdadero/falso | | | |
| 9 | 6 | TEXTO | | TEXT | Cadenas de texto de longitud ilimitada | variable (hasta 1GB) | TEXT | Cadenas de texto de longitud ilimitada | variable (hasta 1GB) | VARCHAR (MAX) | Cadenas de texto de longitud ilimitada | variable (hasta 1GB) | Para contenidos extensos como publicaciones, biografías o descripciones detalladas. | | | |
| 10 | 7 | CARACTER | | CHAR(n) | Cadenas de texto de longitud fija n | n bytes | CHAR (N) | Cadenas de texto de longitud fija n | n bytes | CHAR (N) | Cadenas de texto de longitud fija n | n bytes | Útil para códigos de longitud fija como cédulas, códigos postales o siglas. | | | |
| 11 | 8 | FECHA | | DATE | Fechas en formato AAAA-MM-DD | 4 bytes | DATE | Fechas en formato AAAA-MM-DD | 4 bytes | DATE | Fechas en formato AAAA-MM-DD | 4 bytes | Almacena únicamente la fecha (Año-Mes-Día) sin hora asociada. | | | |
| 12 | 9 | FECHA_HORA | | CHAR(n) | Fecha y hora (con o sin zona horaria) | 8 bytes | TIMESTAMP | Fecha y hora (con o sin zona horaria) | 8 bytes | DATETIME2 | Fecha y hora (con o sin zona horaria) | 8 bytes | Útil para auditorías, marcas de creación o última modificación de un registro. | | | |
| 13 | 10 | HORA | | TIME | Horas, minutos y segundos | 8 bytes | TIME | Horas, minutos y segundos | 8 bytes | TIME | Horas, minutos y segundos | 8 bytes | Ideal para registrar horarios de apertura, turnos o marcas de tiempo relativas. | | | |
| 14 | 11 | URL | | VARCHAR(n) | Direcciones o hipervínculos web | variable (segun n) | VARCHAR (N) | ecciones o hipervínculos w | variable ( segun n) | VARCHAR (255) | Direcciones o hipervínculos we | variable ( segun | Validar que la cadena ingresada cumpla con el formato de enlace web. | | | |
| 15 | 12 | ENUM | | ENUM / VARCHAR con CHECK | Conjunto estático de valores permitidos | como tipo perso | ENUM('valor1', 'valor2', ...) | o estático de valores pe | como tipo perso | VARCHAR (N) con restricción CHECK | o estático de valores pe | mo tipo pers | Restringe los valores permitidos a una lista fija predeterminada; modificar los valores requiere cam | | | |
| 16 | 13 | TEXTO_CORTO | | VARCHAR(n) | Cadena de caracteres de longitud variable hasta n | iable 1 a N by | VARCHAR (N) | aracteres de longitud var | iable 1 a N by | VARCHAR (N) | e caracteres de longitud variable | iable 1 a N by | Ideal para nombres, títulos, correos o campos de texto de una sola línea. | | | |
| 17 | 14 | BINARIO | | BYTEA | Datos en bytes puros sin codificación de texto | variable | BLOB | bytes puros sin codificació | variable | VARBINARY (MAX) | bytes puros sin codificación | variable | Para almacenar archivos pequeños, hashes de contraseñas o datos binarios directos. | | | |
| 18 | 15 | JSON | | JSONB | Objetos JSON almacenados en fo | variable | JSON | almacenados en formato binari | variable | NVARCHAR (MAX) | almacenados en formato binari | variable | Permite almacenar estructuras de datos flexibles y anidadas sin necesidad de alterar el esquema re | | | |
| 19 | 16 | JSONB | | JSONB | acenados en formato bin | variable | JSON | enados en formato b | variable | NVARCHAR (MAX) | nacenados en formato bina | variable | Permite almacenar estructuras de datos flexibles y anidadas sin necesidad de alterar el esquema re | | | |
| 20 | 17 | IMAGEN | | BYTEA | arios de archivos m | riable ( hasta 1G | LONGBLOB | narios de archivos m | able ( hasta 1 | VARBINARY (MAX) | binarios de archivos multi | ble ( hasta | Para archivos multimedia grandes se recomienda almacenar la ruta [URL] del archivo en el servidor | | | |
| 21 | 18 | AUDIO | | BYTEA | s de sonido/audio | riable (hasta 1G | LONGBLOB | narios de archivos m | able ( hasta 1G | VARBINARY (MAX) | inarios de archivos mu | riable hasta 1G | Para archivos multimedia grandes se recomienda almacenar la ruta [URL] del archivo en el servidor | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | |

# Institución Universitaria Pascual Bravo
## Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
## Base de Datos I (SD1006)

## 2.- Inventario de Tablas del Diccionario de Datos Genérico (corregido)

| Modelo Lógico - Tablas resultantes del Diccionario Genérico (corregido) | | | |
|---|---|---|---|
| **INVENTARIO DE TABLAS**<br>**Este inventario es el mismo para los 3 SGBDs: PostgreSQL, MySQL y MS SQL Server. Todos los diccionarios deben tomar la misma cantidad y los mismos nombres de esta tablas** | | | |
| # | Tabla | Descripción Tabla | Observaciones |
| 1 | Usuario | Usuarios registrados en la Red Social Pascualina. | Entidad central del sistema, almacena las credenciales de acceso y la información personal |
| 2 | Rol | Define los permisos del usuario dentro de la plataforma. | Define los niveles de permisos y accesos(ejm: Administrador, estudiante) |
| 3 | Tipo de Usuario | Clasifica al usuario (estudiante, docente, egresado, etc.). | Catálogo estatico para segmentar los roles institucionales. |
| 4 | Perfil | Almacena intereses, habilidades y área de estudio del usuario. | Relación 1 a 1 con la tabla Usuario para ampliar información complementaria. |
| 5 | Publicación | Contenido creado por un usuario participante. | Contiene el texto, fecha de creación y multimedia compartida. |
| 6 | Comentario | Comentario realizado por un usuario sobre una publicación. | Contiene llave foránea hacia la publicación y el usuario autor. |
| 7 | Grupo | Espacio de estudio, interés, club o equipo. | Funciona como comunidad o espacio de interés colaborativo. |
| 8 | Tipo de Servicio | Clasificación general de los servicios ofrecidos. | Clasificación general para agrupar los diferentes servicios ofrecidos |
| 9 | Servicio | Servicios ofrecidos por un usuario. | Ofertas publicadas por los usuarios dentro de la plataforma. |
| 10 | Tipo de Producto | Clasificación de los productos publicados para venta. | Catálogo de categorización para la sección de mercado o compraventa |
| 11 | Producto | Producto publicado por un usuario para venta/adquisición. | Ofertas publicadas por los usuarios dentro de la plataforma. |
| 12 | Tipo de Evento | Clasificación general de los eventos. | Clasificación estática para categorizar los eventos de la comunidad |
| 13 | Evento | Actividad organizada por un usuario y a la que pueden asistir participantes. | Registra las actividades presenciales o virtuales organizadas en la red social |
| 14 | Seguimiento | Registra la relación mediante la cual un usuario sigue a otro. | Tabla intermedia (muchos a muchos) para la red social. |
| 15 | Reacción | Registra una reacción/like de un usuario sobre contenido publicado. | Almacena los "me gusta" o interacciones sobre publicaciones y comentarios. |
| 16 | Compra | Registra la adquisición de un producto por un usuario comprador. | Registra transacciones o acuerdos operativos entre usuarios. |
| 17 | Membresía de Grupo | Registra la pertenencia de un usuario a un grupo. | Controla los miembros activos y administradores de cada grupo. |
| 18 | Solicitud de Servicio | Registra la solicitud de un servicio por parte de un usuario. | Registra transacciones o acuerdos operativos entre usuarios. |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |

**Institución Universitaria Pascual Bravo**
**Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales**
**Base de Datos I (SD1006)**

## 3. Diccionario de Datos y Scripts de PostgreSQL

### PostgreSQL - Tablas en Detalle

| 1 | Tabla | usuario | Descripción Tabla | Usuarios registrados en la Red Social | | | | | Versión | 4.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Campo | Descripción Campo | Tipo Dato - PostgreSQL | Tamaño | Nulo | PK | FK | UK | Nota/Comentarios | |
| 1 | id_usuario | Identificador único del usuario dentro | SERIAL / INT | 4 bytes | NO | S | | | Llave primaria autoincremental | |
| 2 | nombre | Nombre del usuario | VARCHAR | 30 | NO | | | | Nombre pila | |
| 3 | apellido | Apellido del ususario | VARCHAR | 25 | NO | | | | Apellidos completos | |
| 4 | correo | correo electronico del usuario | VARCHAR | 150 | NO | | | S | Correo institucional o personal unico | |
| 5 | contraseña | contraseña del usuario | VARCHAR | 20 | NO | | | | Almacen en hash | |
| 6 | fecha_registro | fecha en la cual el usuario se registra | TIMESTAMP | 8 bytes | NO | | | | Valor por defecto CURRENT_TIMESTAMP | |
| 7 | estado | indica si el usuario se encuentra activo | VARCHAR | 20 | NO | | | | Ejemplo: "Activo" "Inactivo" | |

*NOTA: En las columnas PK, FK y UK debe colocar "S" solamente cuando aplique. En la columna "Nulo" coloque "No" en caso de que el campo debe estar valorizado*

| 2 | Tabla | Rol | Descripción Tabla | Define los permisos del usuario dentro de la | | | | | Versión | 4.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Campo | Descripción Campo | Tipo Dato - PostgreSQL | Tamaño | Nulo | PK | FK | UK | Nota/Comentarios | |
| 1 | id_rol | Identificador del único rol | SERIAL / INT | 4 bytes | NO | S | | | Llave primaria autoincremental | |
| 2 | nombre_rol | Nombre del rol asignado dentro de la plataforma | VARCHAR | 50 | NO | | | S | Ejemplo: Administrador, Usuario, Mod | |
| 3 | descripcion | Explicación de los permisos o funciones del rol | TEXT | Variable | SI | | | | Descripción detallada de permisos | |

| 3 | Tabla | Tipo de Usuario | Descripción Tabla | Clasifica al usuario (estudiante, docente, | | | | | Versión | 4.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Campo | Descripción Campo | Tipo Dato - PostgreSQL | Tamaño | Nulo | PK | FK | UK | Nota/Comentarios | |
| 1 | id_tipo_usuario | identificador único del tipo de usuario | SERIAL / INT | 4 bytes | NO | S | | | Llave primaria autoincremental | |
| 2 | nombre_tipo | Nombre del tipo usuario | VARCHAR | 50 | NO | | | S | Ejm: Estudiante, docente, egresado, ETC.. | |
| 3 | descripcion | Descripción del tipo de usuario | TEXT | Variable | SI | | | | Detalles de la categoria | |

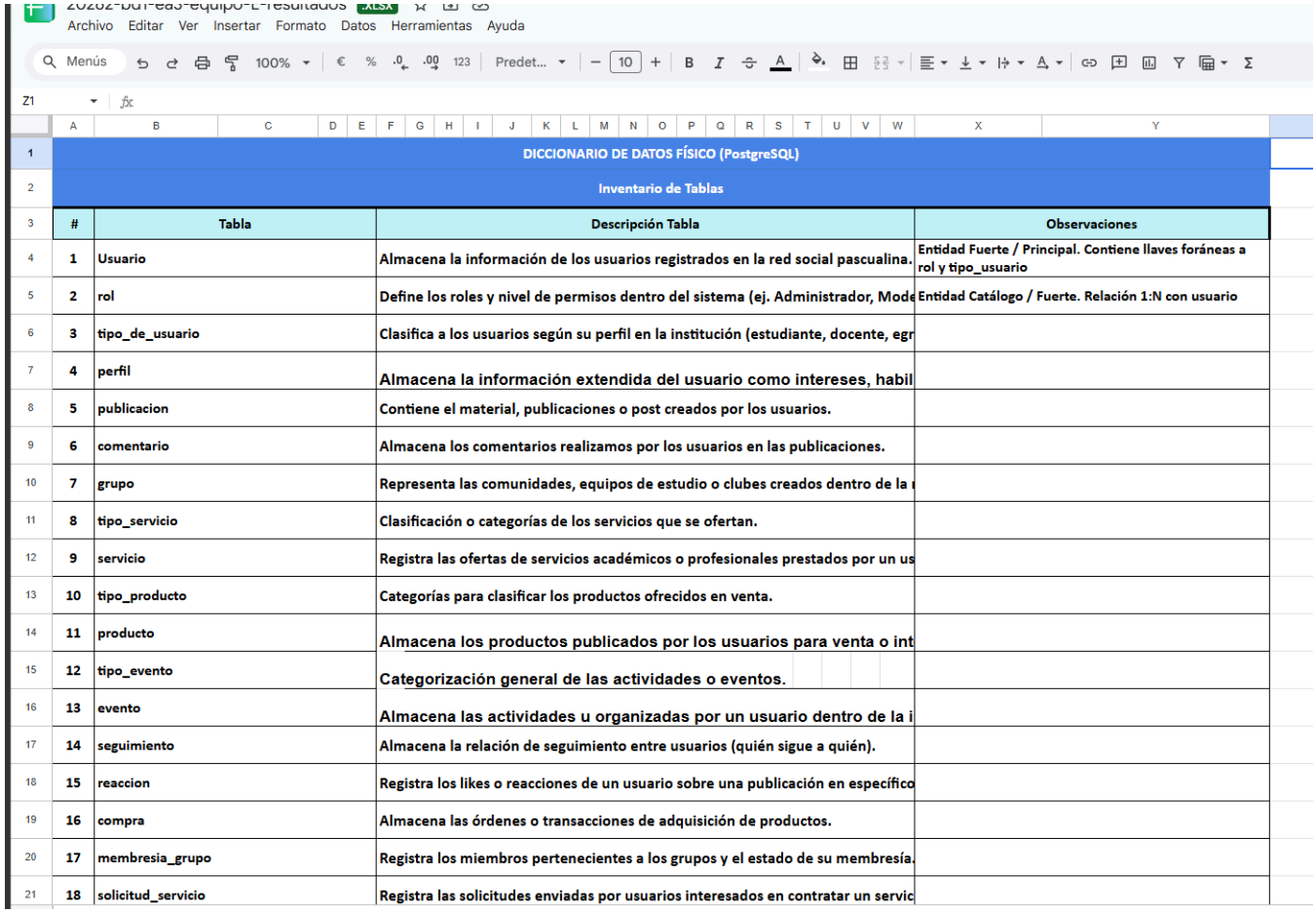
| 4 | Tabla | Perfil | Descripción Tabla | | | | | | Versión | 4.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Campo | Descripción Campo | Tipo Dato - PostgreSQL | Tamaño | Nulo | PK | FK | UK | Nota/Comentarios | |
| 1 | id_perfil | Identificador único del perfil | SERIAL / INT | 4 bytes | NO | S | | | Llave primaria autoincremental | |
| 2 | id_usuario | Usuario propietario del perfil | INT | 4 bytes | NO | | S | S | Relación 1:1 con la tabla usuario | |
| 3 | area_estudio | Area académica o profesional del usuario | VARCHAR | 150 | SI | | | | Facultad o programa académico | |
| 4 | intereses | Información general sobre los intereses del usuario | TEXT | Variables | SI | | | | Pasatiempos o temas de interés | |
| 5 | habilidades | Habilidades o tecnologías técnicas (opcional) | TEXT | Variables | SI | | | | Competencias profesionales/técnicas | |
| 6 | informacion_adicional | Información flexible almacenada en formato JSON | JSONB | Variables | SI | | | | Datos estructurados adicionales | |

| 5 | Tabla | Publicación | Descripción Tabla | | | | | | Versión | 4.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Campo | Descripción Campo | Tipo Dato - PostgreSQL | Tamaño | Nulo | PK | FK | UK | Nota/Comentarios | |
| 1 | id_publicacion | identificador único de la publicación | SERIAL / INT | 4 bytes | NO | S | | | Llave primaria autoincremental | |
| 2 | id_usuario | Usuario que realiza la publicación | INT | 4 bytes | NO | | S | | Relación con tabla usuario | |
| 3 | contenido | Texto o contenido principal de la publicación | TEXT | Variables | NO | | | | Cuerpo del post o publicación | |
| 4 | tipo_contenido | Tipo de contenido publicado: | VARCHAR | 50 | NO | | | | Ejemplo: Texto, Imagen, Video, Enlace | |
| 5 | fecha_publicacion | Fecha y hora en que se realizó la publicación | TIMESTAMP | 8 bytes | NO | | | | Valor por defecto CURRENT_TIMESTAMP | |
| 6 | estado | Estado actual de la publicación | VARCHAR | 20 | NO | | | | Ejemplo: 'PUBLICADO', 'ELIMINADO' | |

| 6 | Tabla | Comentario | Descripción Tabla | | | | | | Versión | 4.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Campo | Descripción Campo | Tipo Dato - PostgreSQL | Tamaño | Nulo | PK | FK | UK | Nota/Comentarios | |
| 1 | id_comentario | Identificador único del comentario | SERIAL / INT | 4 bytes | NO | S | | | Llave primaria autoincremental | |
| 2 | id_usuario | Usuario que realiza el comentario | INT | 4 bytes | NO | | S | | Relación con tabla usuario | |
| 3 | id_publicacion | Publicación sobre la cual se realiza el comentario | INT | 4 bytes | NO | | S | | Relación con tabla publicacion | |
| 4 | contenido | Texto del comentario | TEXT | Variable | NO | | | | Texto del comentario respondido | |
| 5 | fecha_comentario | Fecha y hora en que se realiza el comentario | TIMESTAMP | 8 bytes | NO | | | | Valor por defecto CURRENT_TIMESTAMP | |
| 6 | estado | Estado del comentario | VARCHAR | 20 | NO | | | | Ejemplo: 'ACTIVO', 'MODERADO' | |

# Institución Universitaria Pascual Bravo
## Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
## Base de Datos I (SD1006)

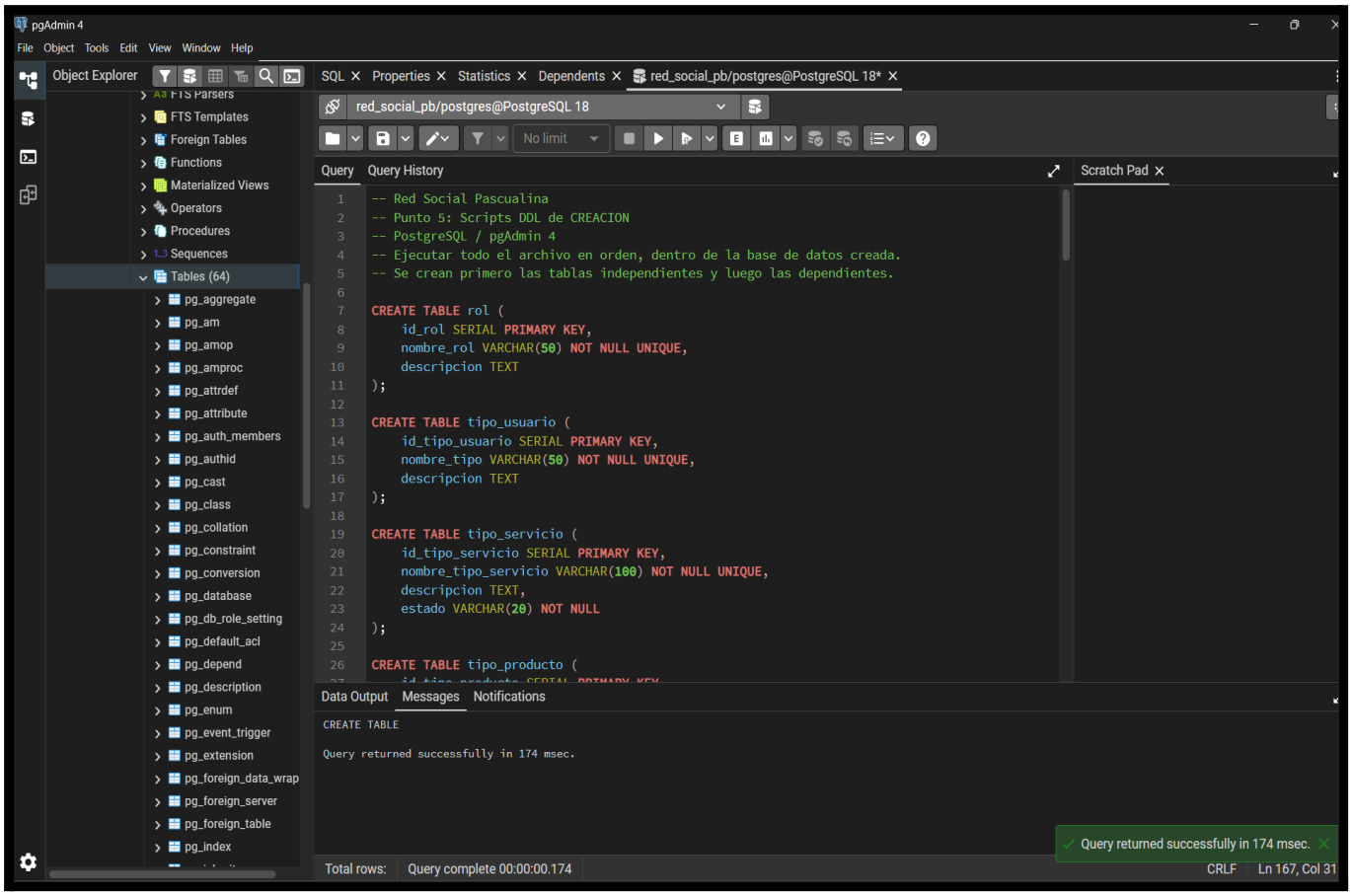
### 3.1- Diccionario de Datos Físico (SGBD PostgreSQL)



| # | Tabla | Descripción Tabla | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 1 | Usuario | Almacena la información de los usuarios registrados en la red social pascualina. | Entidad Fuerte / Principal. Contiene llaves foráneas a rol y tipo_usuario |
| 2 | rol | Define los roles y nivel de permisos dentro del sistema (ej. Administrador, Mode | Entidad Catálogo / Fuerte. Relación 1:N con usuario |
| 3 | tipo_de_usuario | Clasifica a los usuarios según su perfil en la institución (estudiante, docente, egr | |
| 4 | perfil | Almacena la información extendida del usuario como intereses, habil | |
| 5 | publicacion | Contiene el material, publicaciones o post creados por los usuarios. | |
| 6 | comentario | Almacena los comentarios realizamos por los usuarios en las publicaciones. | |
| 7 | grupo | Representa las comunidades, equipos de estudio o clubes creados dentro de la | |
| 8 | tipo_servicio | Clasificación o categorías de los servicios que se ofertan. | |
| 9 | servicio | Registra las ofertas de servicios académicos o profesionales prestados por un us | |
| 10 | tipo_producto | Categorías para clasificar los productos ofrecidos en venta. | |
| 11 | producto | Almacena los productos publicados por los usuarios para venta o int | |
| 12 | tipo_evento | Categorización general de las actividades o eventos. | |
| 13 | evento | Almacena las actividades u organizadas por un usuario dentro de la i | |
| 14 | seguimiento | Almacena la relación de seguimiento entre usuarios (quién sigue a quién). | |
| 15 | reaccion | Registra los likes o reacciones de un usuario sobre una publicación en específico | |
| 16 | compra | Almacena las órdenes o transacciones de adquisición de productos. | |
| 17 | membresia_grupo | Registra los miembros pertenecientes a los grupos y el estado de su membresía. | |
| 18 | solicitud_servicio | Registra las solicitudes enviadas por usuarios interesados en contratar un servic | |

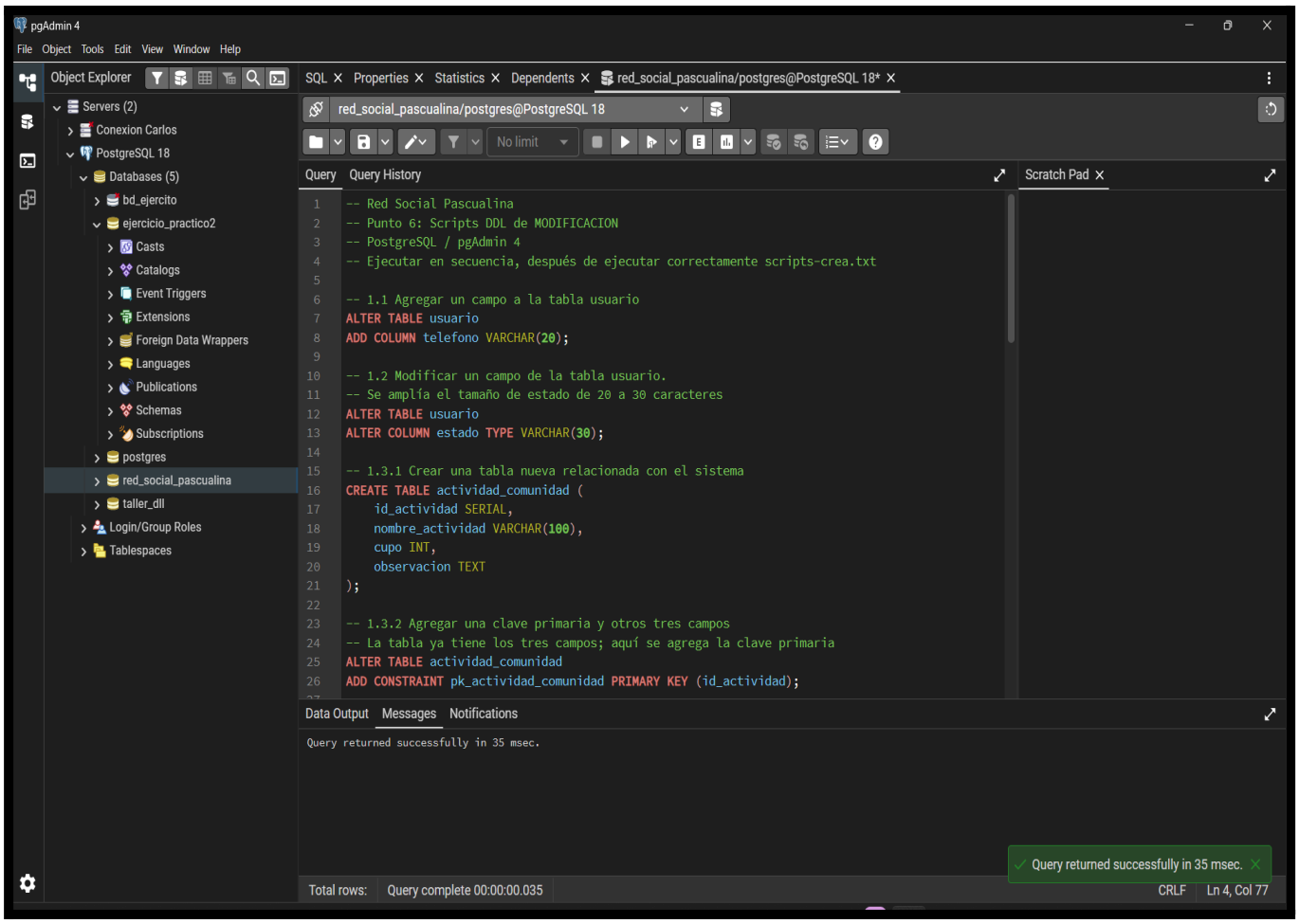
**Institución Universitaria Pascual Bravo**
**Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales**
**Base de Datos I (SD1006)**

## 3.2.- Lenguaje de Definición de Dato (DDL) - Scripts de CREACIÓN de Bases de Datos



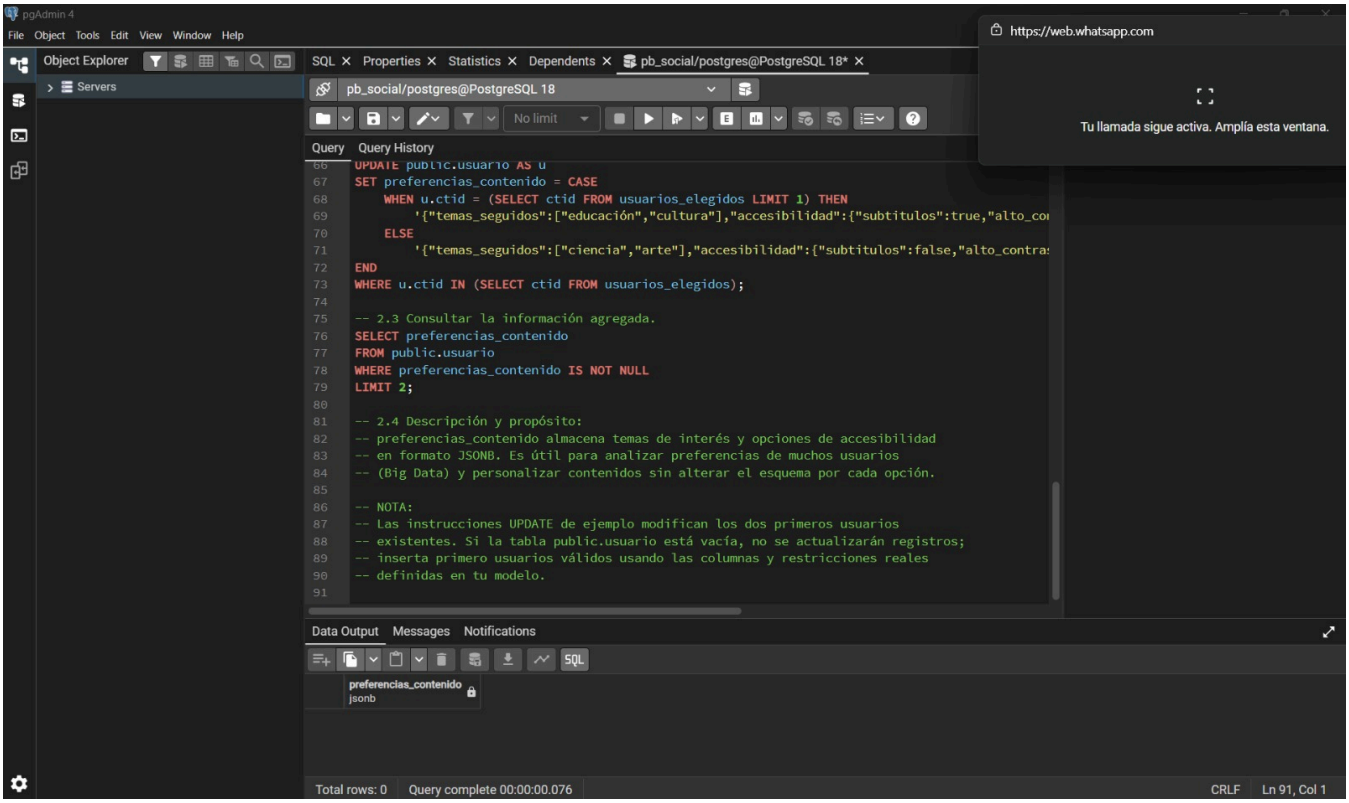
**Institución Universitaria Pascual Bravo**
**Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales**
**Base de Datos I (SD1006)**

## 3.3..- Lenguaje de Definición de Dato (DDL) - Scripts de MODIFICACIÓN de Bases de Datos ESTRUCTURADOS



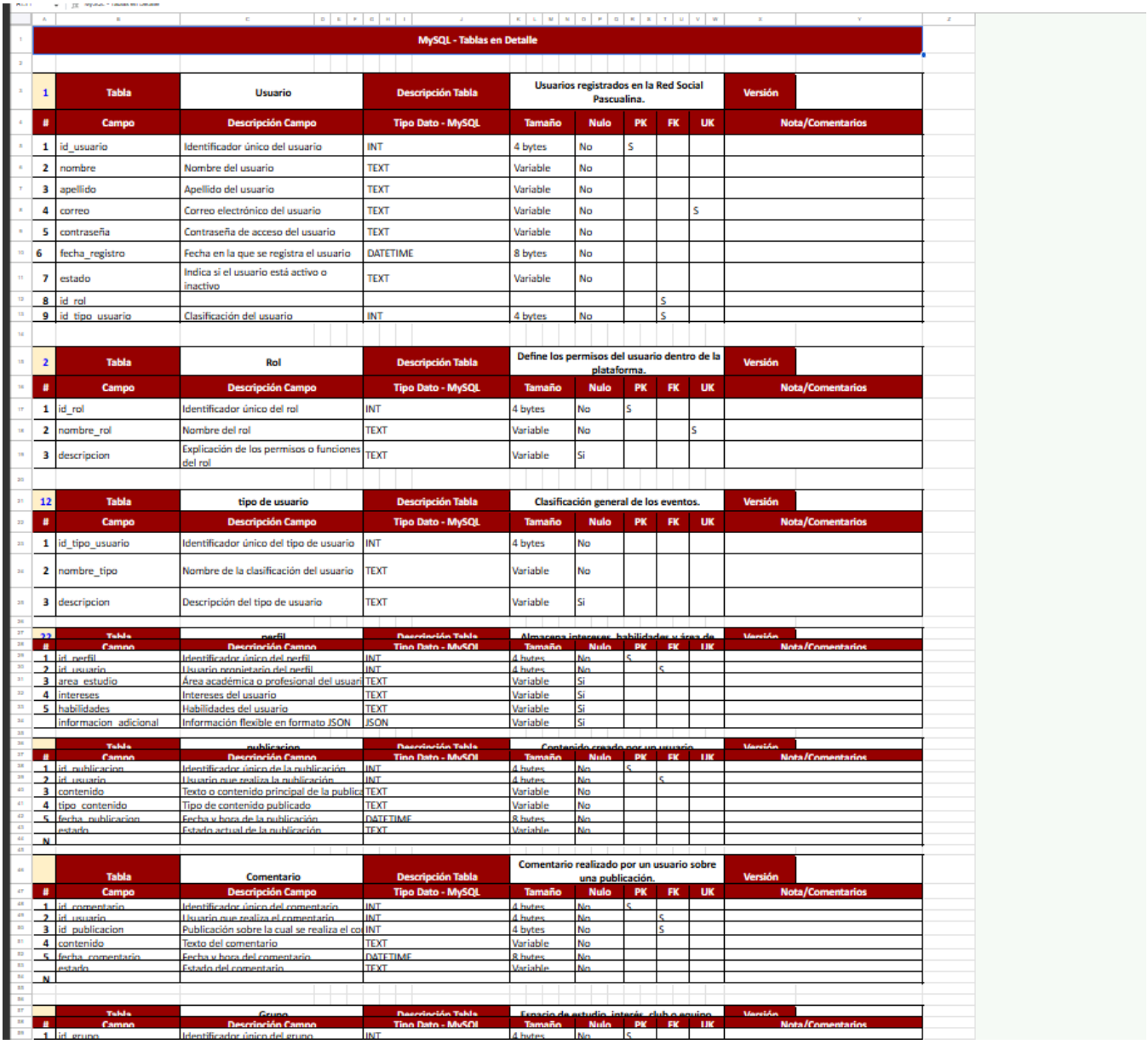
**Institución Universitaria Pascual Bravo**
**Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales**
**Base de Datos I (SD1006)**

## 3.4..- Lenguaje de Definición de Dato (DDL) - Scripts de MODIFICACIÓN de Bases de Datos para datos SEMI ESTRUCTURADOS



# Institución Universitaria Pascual Bravo
## Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
## Base de Datos I (SD1006)

## 4. Diccionario de Datos y Scripts de MySQL



**MySQL - Tablas en Detalle**

| 1 | Tabla | Usuario | Descripción Tabla | Usuarios registrados en la Red Social Pascualina. | | | | | Versión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Campo | Descripción Campo | Tipo Dato - MySQL | Tamaño | Nulo | PK | FK | UK | Nota/Comentarios |
| 1 | id_usuario | Identificador único del usuario | INT | 4 bytes | No | S | | | |
| 2 | nombre | Nombre del usuario | TEXT | Variable | No | | | | |
| 3 | apellido | Apellido del usuario | TEXT | Variable | No | | | | |
| 4 | correo | Correo electrónico del usuario | TEXT | Variable | No | | | S | |
| 5 | contraseña | Contraseña de acceso del usuario | TEXT | Variable | No | | | | |
| 6 | fecha_registro | Fecha en la que se registra el usuario | DATETIME | 8 bytes | No | | | | |
| 7 | estado | Indica si el usuario está activo o inactivo | TEXT | Variable | No | | | | |
| 8 | id_rol | | | | | | S | | |
| 9 | id_tipo_usuario | Clasificación del usuario | INT | 4 bytes | No | | S | | |

| 2 | Tabla | Rol | Descripción Tabla | Define los permisos del usuario dentro de la plataforma. | | | | | Versión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Campo | Descripción Campo | Tipo Dato - MySQL | Tamaño | Nulo | PK | FK | UK | Nota/Comentarios |
| 1 | id_rol | Identificador único del rol | INT | 4 bytes | No | S | | | |
| 2 | nombre_rol | Nombre del rol | TEXT | Variable | No | | | S | |
| 3 | descripcion | Explicación de los permisos o funciones del rol | TEXT | Variable | Si | | | | |

| 12 | Tabla | tipo de usuario | Descripción Tabla | Clasificación general de los eventos. | | | | | Versión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Campo | Descripción Campo | Tipo Dato - MySQL | Tamaño | Nulo | PK | FK | UK | Nota/Comentarios |
| 1 | id_tipo_usuario | Identificador único del tipo de usuario | INT | 4 bytes | No | | | | |
| 2 | nombre_tipo | Nombre de la clasificación del usuario | TEXT | Variable | No | | | | |
| 3 | descripcion | Descripción del tipo de usuario | TEXT | Variable | Si | | | | |

| 23 | Tabla | perfil | Descripción Tabla | Almacena intereses, habilidades y área de | | | | | Versión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Campo | Descripción Campo | Tipo Dato - MySQL | Tamaño | Nulo | PK | FK | UK | Nota/Comentarios |
| 1 | id_perfil | Identificador único del perfil | INT | 4 bytes | No | S | | | |
| 2 | id_usuario | Usuario propietario del perfil | INT | 4 bytes | No | | S | | |
| 3 | area_estudio | Área académica o profesional del usuari | TEXT | Variable | Si | | | | |
| 4 | intereses | Intereses del usuario | TEXT | Variable | Si | | | | |
| 5 | habilidades | Habilidades del usuario | TEXT | Variable | Si | | | | |
| | informacion_adicional | Información flexible en formato JSON | JSON | Variable | Si | | | | |

| | Tabla | publicacion | Descripción Tabla | Contenido creado por un usuario | | | | | Versión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Campo | Descripción Campo | Tipo Dato - MySQL | Tamaño | Nulo | PK | FK | UK | Nota/Comentarios |
| 1 | id_publicacion | Identificador único de la publicación | INT | 4 bytes | No | S | | | |
| 2 | id_usuario | Usuario que realiza la publicación | INT | 4 bytes | No | | S | | |
| 3 | contenido | Texto o contenido principal de la publica | TEXT | Variable | No | | | | |
| 4 | tipo_contenido | Tipo de contenido publicado | TEXT | Variable | No | | | | |
| 5 | fecha_publicacion | Fecha y hora de la publicación | DATETIME | 8 bytes | No | | | | |
| | estado | Estado actual de la publicación | TEXT | Variable | No | | | | |
| N | | | | | | | | | |

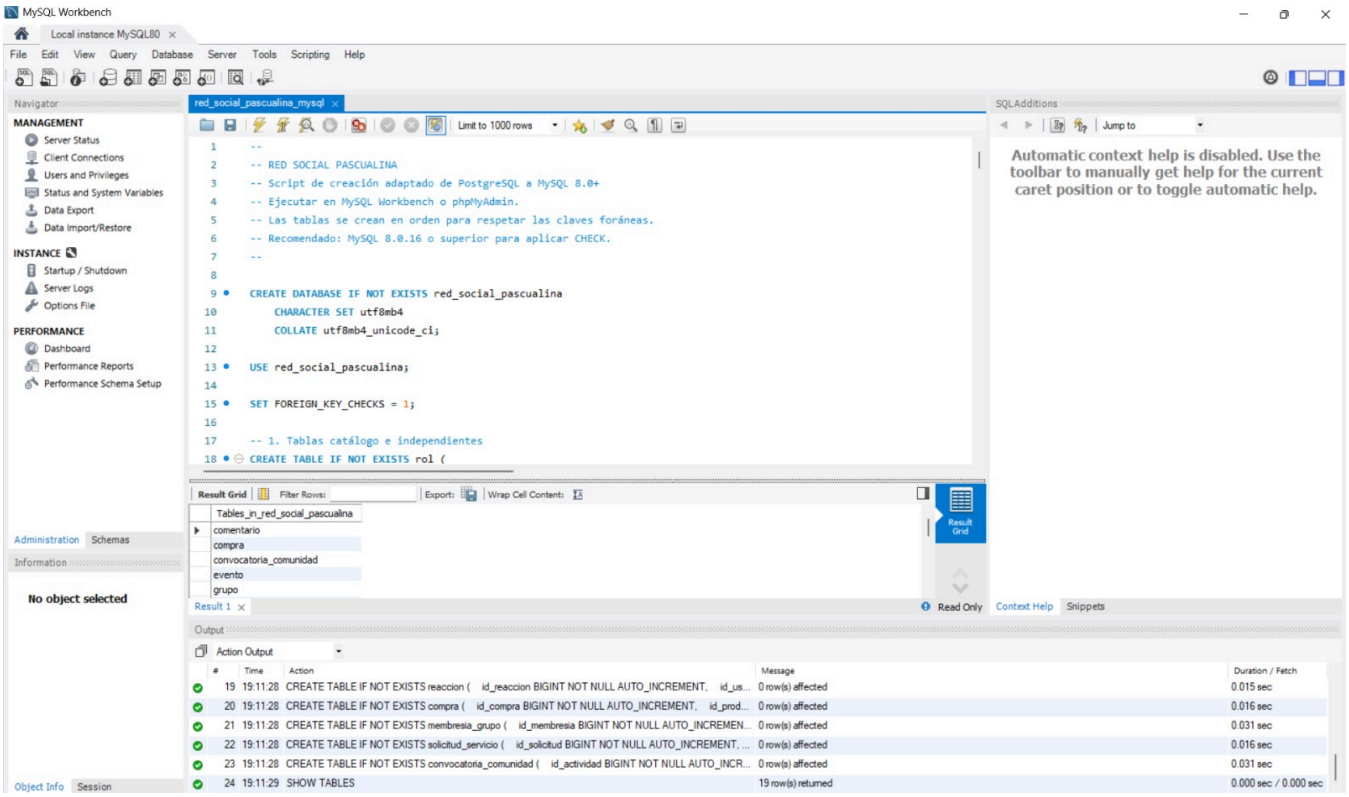
| | Tabla | Comentario | Descripción Tabla | Comentario realizado por un usuario sobre una publicación. | | | | | Versión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Campo | Descripción Campo | Tipo Dato - MySQL | Tamaño | Nulo | PK | FK | UK | Nota/Comentarios |
| 1 | id_comentario | Identificador único del comentario | INT | 4 bytes | No | S | | | |
| 2 | id_usuario | Usuario que realiza el comentario | INT | 4 bytes | No | | S | | |
| 3 | id_publicacion | Publicación sobre la cual se realiza el co | INT | 4 bytes | No | | S | | |
| 4 | contenido | Texto del comentario | TEXT | Variable | No | | | | |
| 5 | fecha_comentario | Fecha y hora del comentario | DATETIME | 8 bytes | No | | | | |
| | estado | Estado del comentario | TEXT | Variable | No | | | | |
| N | | | | | | | | | |

| | Tabla | Grupo | Descripción Tabla | Espacio de estudio, interés, club o equipo | | | | | Versión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Campo | Descripción Campo | Tipo Dato - MySQL | Tamaño | Nulo | PK | FK | UK | Nota/Comentarios |
| 1 | id_grupo | Identificador único del grupo | INT | 4 bytes | No | S | | | |

## 4.1- Diccionario de Datos Físico (SGBD MySql)

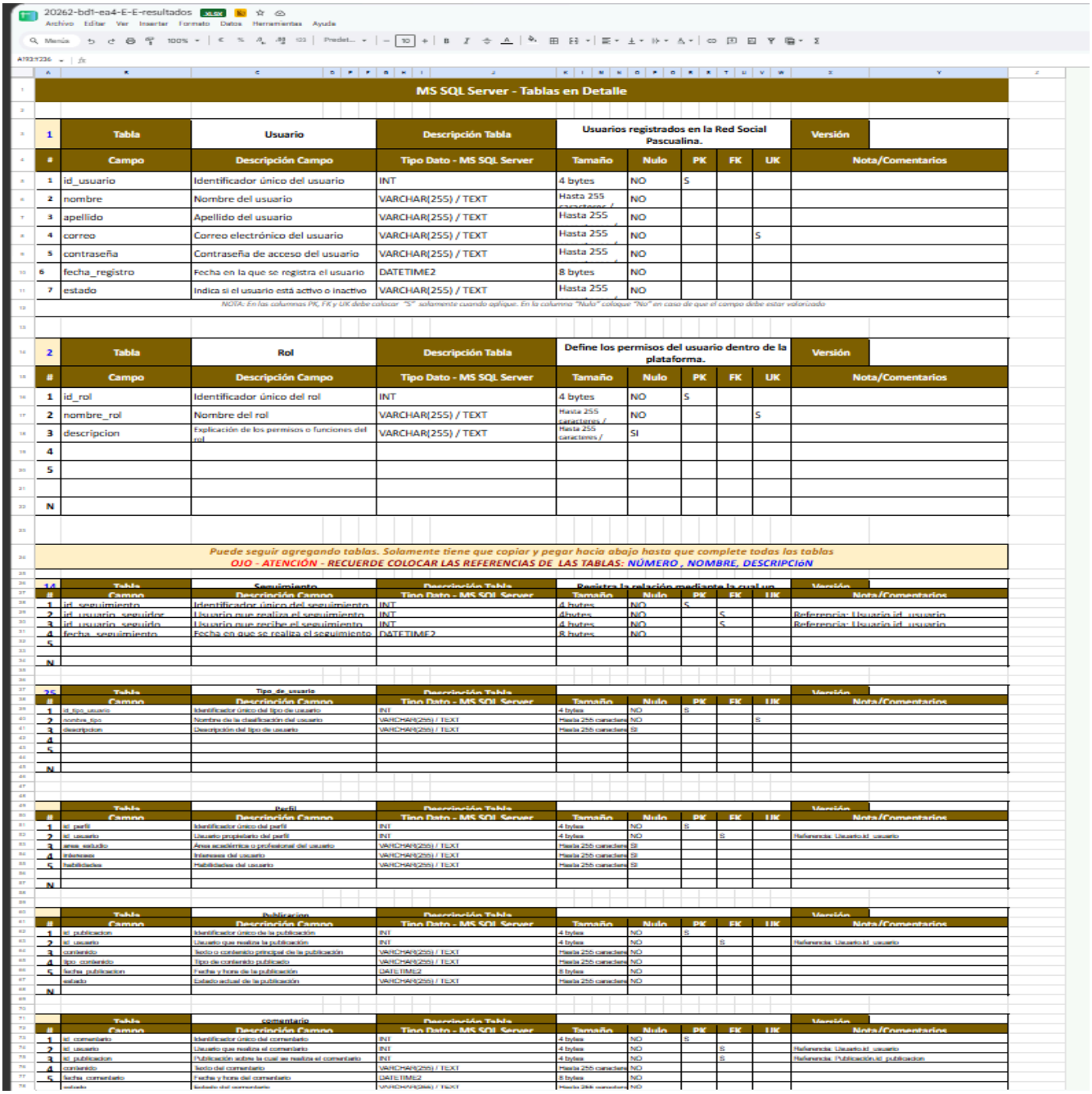
**Institución Universitaria Pascual Bravo**
**Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales**
**Base de Datos I (SD1006)**

## 4.2.- MYSQL. Lenguaje de Definición de Dato (DDL) - Scripts de CREACIÓN de Bases de Datos



**Institución Universitaria Pascual Bravo**
**Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales**
**Base de Datos I (SD1006)**

## 5.1- Diccionario de Datos Físico (SGBD MS SQL Server)



20262-bd1-ea4-E-E-resultados

**MS SQL Server - Tablas en Detalle**

| 1 | Tabla | Usuario | Descripción Tabla | Usuarios registrados en la Red Social Pascualina. | | | | | Versión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Campo | Descripción Campo | Tipo Dato - MS SQL Server | Tamaño | Nulo | PK | FK | UK | Nota/Comentarios |
| 1 | id_usuario | Identificador único del usuario | INT | 4 bytes | NO | S | | | |
| 2 | nombre | Nombre del usuario | VARCHAR(255) / TEXT | Hasta 255 caracteres / | NO | | | | |
| 3 | apellido | Apellido del usuario | VARCHAR(255) / TEXT | Hasta 255 | NO | | | | |
| 4 | correo | Correo electrónico del usuario | VARCHAR(255) / TEXT | Hasta 255 | NO | | | S | |
| 5 | contraseña | Contraseña de acceso del usuario | VARCHAR(255) / TEXT | Hasta 255 | NO | | | | |
| 6 | fecha_registro | Fecha en la que se registra el usuario | DATETIME2 | 8 bytes | NO | | | | |
| 7 | estado | Indica si el usuario está activo o inactivo | VARCHAR(255) / TEXT | Hasta 255 | NO | | | | |

*NOTA: En las columnas PK, FK y UK debe colocar "S" solamente cuando aplique. En la columna "Nulo" coloque "No" en caso de que el campo debe estar valorizado*

| 2 | Tabla | Rol | Descripción Tabla | Define los permisos del usuario dentro de la plataforma. | | | | | Versión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Campo | Descripción Campo | Tipo Dato - MS SQL Server | Tamaño | Nulo | PK | FK | UK | Nota/Comentarios |
| 1 | id_rol | Identificador único del rol | INT | 4 bytes | NO | S | | | |
| 2 | nombre_rol | Nombre del rol | VARCHAR(255) / TEXT | Hasta 255 caracteres / | NO | | | S | |
| 3 | descripcion | Explicación de los permisos o funciones del rol | VARCHAR(255) / TEXT | Hasta 255 caracteres / | SI | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| N | | | | | | | | | |

*Puede seguir agregando tablas. Solamente tiene que copiar y pegar hacia abajo hasta que complete todas las tablas*
*OJO - ATENCIÓN - RECUERDE COLOCAR LAS REFERENCIAS DE LAS TABLAS: NÚMERO , NOMBRE, DESCRIPCIÓN*

| 14 | Tabla | Seguimiento | Descripción Tabla | Registra la relación mediante la cual un | | | | | Versión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Campo | Descripción Campo | Tipo Dato - MS SQL Server | Tamaño | Nulo | PK | FK | UK | Nota/Comentarios |
| 1 | id_seguimiento | Identificador único del seguimiento | INT | 4 bytes | NO | S | | | |
| 2 | id_usuario_seguidor | Usuario que realiza el seguimiento | INT | 4bytes | NO | | S | | Referencia: Usuario.id_usuario |
| 3 | id_usuario_seguido | Usuario que recibe el seguimiento | INT | 4 bytes | NO | | S | | Referencia: Usuario.id_usuario |
| 4 | fecha_seguimiento | Fecha en que se realiza el seguimiento | DATETIME2 | 8 bytes | NO | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| N | | | | | | | | | |

| 26 | Tabla | Tipo_de_usuario | Descripción Tabla | | | | | | Versión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Campo | Descripción Campo | Tipo Dato - MS SQL Server | Tamaño | Nulo | PK | FK | UK | Nota/Comentarios |
| 1 | id_tipo_usuario | Identificador único del tipo de usuario | INT | 4 bytes | NO | S | | | |
| 2 | nombre_tipo | Nombre de la clasificación del usuario | VARCHAR(255) / TEXT | Hasta 255 caracteres | NO | | | S | |
| 3 | descripcion | Descripción del tipo de usuario | VARCHAR(255) / TEXT | Hasta 255 caracteres | SI | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| N | | | | | | | | | |

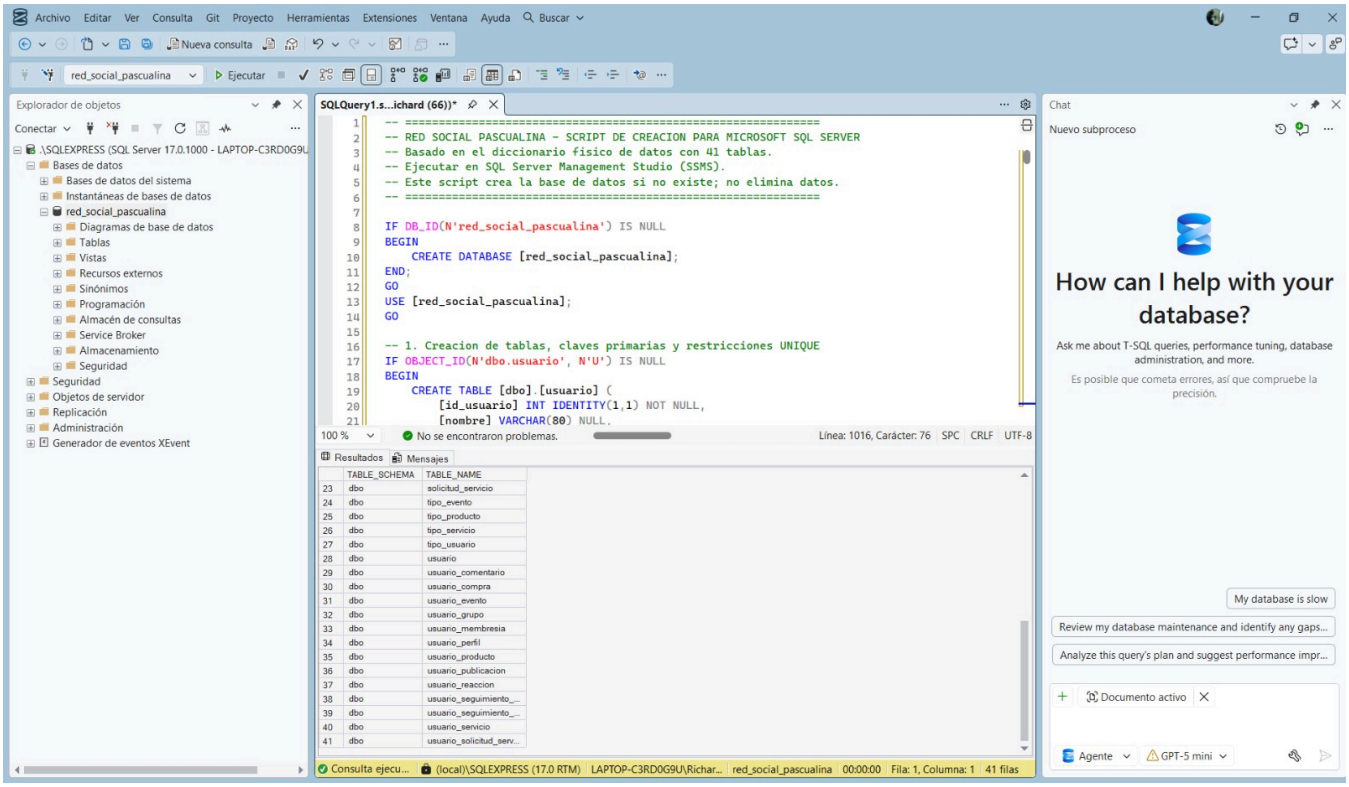
| | Tabla | Perfil | Descripción Tabla | | | | | | Versión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Campo | Descripción Campo | Tipo Dato - MS SQL Server | Tamaño | Nulo | PK | FK | UK | Nota/Comentarios |
| 1 | id_perfil | Identificador único del perfil | INT | 4 bytes | NO | S | | | |
| 2 | id_usuario | Usuario propietario del perfil | INT | 4 bytes | NO | | S | | Referencia: Usuario.id_usuario |
| 3 | area_estudio | Área académica o profesional del usuario | VARCHAR(255) / TEXT | Hasta 255 caracteres | SI | | | | |
| 4 | intereses | Intereses del usuario | VARCHAR(255) / TEXT | Hasta 255 caracteres | SI | | | | |
| 5 | habilidades | Habilidades del usuario | VARCHAR(255) / TEXT | Hasta 255 caracteres | SI | | | | |
| | | | | | | | | | |
| N | | | | | | | | | |

| | Tabla | Publicacion | Descripción Tabla | | | | | | Versión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Campo | Descripción Campo | Tipo Dato - MS SQL Server | Tamaño | Nulo | PK | FK | UK | Nota/Comentarios |
| 1 | id_publicacion | Identificador único de la publicación | INT | 4 bytes | NO | S | | | |
| 2 | id_usuario | Usuario que realiza la publicación | INT | 4 bytes | NO | | S | | Referencia: Usuario.id_usuario |
| 3 | contenido | Texto o contenido principal de la publicación | VARCHAR(255) / TEXT | Hasta 255 caracteres | NO | | | | |
| 4 | tipo_contenido | Tipo de contenido publicado | VARCHAR(255) / TEXT | Hasta 255 caracteres | NO | | | | |
| 5 | fecha_publicacion | Fecha y hora de la publicación | DATETIME2 | 8 bytes | NO | | | | |
| | estado | Estado actual de la publicación | VARCHAR(255) / TEXT | Hasta 255 caracteres | NO | | | | |
| N | | | | | | | | | |

| | Tabla | comentario | Descripción Tabla | | | | | | Versión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Campo | Descripción Campo | Tipo Dato - MS SQL Server | Tamaño | Nulo | PK | FK | UK | Nota/Comentarios |
| 1 | id_comentario | Identificador único del comentario | INT | 4 bytes | NO | S | | | |
| 2 | id_usuario | Usuario que realiza el comentario | INT | 4 bytes | NO | | S | | Referencia: Usuario.id_usuario |
| 3 | id_publicacion | Publicación sobre la cual se realiza el comentario | INT | 4 bytes | NO | | S | | Referencia: Publicación.id_publicacion |
| 4 | contenido | Texto del comentario | VARCHAR(255) / TEXT | Hasta 255 caracteres | NO | | | | |
| 5 | fecha_comentario | Fecha y hora del comentario | DATETIME2 | 8 bytes | NO | | | | |
| | estado | Estado del comentario | VARCHAR(255) / TEXT | Hasta 255 caracteres | NO | | | | |

## 5.2.- SQL Server. Lenguaje de Definición de Dato (DDL) - Scripts de CREACIÓN de Bases de Datos

# Institución Universitaria Pascual Bravo
## Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
## Base de Datos I (SD1006)



**6.- Análisis de resultados (Grupo)**

# Análisis general de los resultados

Al desarrollarnos como grupo durante este taller de base de datos, pudimos analizar y darle el debido valor al proceso de diseño, estructuración e implementación de una base de datos organizada, teniendo siempre en cuenta los modelos Conceptual, Lógico y Físico. De otra manera, haciendo uso de los scripts de creación y modificación, nos fuimos familiarizando con el entorno de base de datos.

Pudimos comprobar que las tablas tienen relaciones entre sí y que, al seleccionar de manera adecuada el tipo de dato y las restricciones, se mantiene la integridad y consistencia de la información almac enada.

Los tipos de datos nos dieron a entender que cada uno de los atributos deberíamos asignarle un tipo de dato adecuado a la información. Como ejemplo, los campos de integer permiten almacenar valores numéricos enteros, varchar permite cadenas de texto de longitud variable, date permite guardar fechas y por ejemplo, boolean son valores Verdadero o Falso. Además, usando el dato jsonb en PostgreSQL podríamos almacenar información semiestructurada, como son campos adicionales del perfil del usuario, permitiendo la flexibilidad de trabajar con información que no está estructurada en columnas tradicionales.

A través de las claves primarias y claves foranes nos dimos cuenta de los vínculos que unen las tablas y de la forma en que estas garantizan el funcionamiento del banco de datos.

Las referencias externas o claves foranas son esenciales para crear conexiones entre las tablas, que además se convierten en garantías de que los elementos relacionados ya estén presentes.

El diseño de tales relaciones permite no solo eliminar la redundancia, sino también mejorar el diseño lógico de la base y llevar el control de integridades al mínimo requerido.

Además, se aprendió a cómo pueden servirnos de ayuda las resticciones, como por ejemplo "not null", que impide que haya valores vacíos, "check" para evitar datos que no se ajusten a ciertas condiciones y "unique" que se asegura de que no haya dos o más datos iguales en una columna.

**7.- Reflexiones y conclusiones individuales**

7.1. Richard Lezcano Argaez

Llegar a un resultado como tal de una tarea me dio la oportunidad de aprender que realizar el diseño de una base de datos demanda no solo dominar las instrucciones SQL sino también saber qué otros elementos deben integrarse. Al participar en diferentes actividades aprendí que no es posible construir las tablas si no conocemos el tipo de data necesaria a guardar por el sistema, la manera en que los datos se vinculan entre ellos y las características principales que hacen que la information sea buena.

Lo más importante fue realizar las operaciones SQL de creación, modificación del esquema de la base de datos y su posterior visualización en PostgreSQL, por ejemplo.
Como resultado de la ejecución de dichas instrucciones SQL, me dí cuenta de que una base de datos es dependiente del número de tablas que contienen los campos y que el éxito de un error depende de que el error realmente se haya introducido o se ha dado por la forma de escribir las instrucciones. En esta etapa, cuando el programa muestra un mensaje de error, no quiere decir necesariamente que el diseño esté incorrecto; por otro lado, la tabla puede no estar allí, o sea que se haya creado pero esté en otro esquena, además por último se puede haber escrito el nombre de la table incorrectamente. Me quedaba una gran dificultad a revisar mi trabajo una y otra vez buscando cualquier posible error y una vez encontrado no solucionarlo de inmediato sino que analizar el porqué aparecía primero.

Voy a finalizar diciendo que a través del análisis de la descripción de la organización, del conjunto de necesidades de los usuarios e incluso de las limitaciones técnicas del equipo de hardware que se va a usar, todo es fundamental para planear, desarrollar una base de datos que cumpla las expectativas del usuario y que en su uso posterior se tenga la posibilidad de seguir añadiendo y mejorando la base de datos.

## 7.2. Maiker Alexander Asprilla Martinez

Mi experiencia durante este trabajo me permitió entender la importancia de llevar los conocimientos sobre bases de datos a la práctica. A través de las actividades desarrolladas, pude reconocer que la información debe organizarse de acuerdo con su naturaleza y con las necesidades del sistema que se está construyendo. Esto significa que no basta con almacenar nombres, fechas, identificadores u otros datos, sino que es necesario determinar cómo se van a representar, qué relaciones tendrán y qué reglas permitirán mantenerlos correctamente organizados.

Un aprendizaje importante para mí fue conocer las diferencias entre los tipos de datos. Por ejemplo, se utiliza integer  para números enteros varchar, para textos de longitud variable y date para fechas. También conocí la utilidad de boolean  para representar condiciones verdaderas o falsas y de json b en PostgreSQL para almacenar información semiestructurada. Comprendí que seleccionar correctamente estos tipos facilita el almacenamiento y la consulta de la información. Además, el uso de un tipo de dato inadecuado puede generar dificultades cuando se intenta registrar o procesar un valor.

Otro aspecto que me llamó la atención fue la comparación entre PostgreSQL, MySQL y Microsoft SQL Server. Aunque los tres sistemas permiten administrar bases de datos relacionales, presentan diferencias en algunas instrucciones, tipos de datos y características. Esto me permitió entender que los conocimientos de SQL son una base importante, pero también es necesario aprender cómo trabaja cada sistema gestor. Considero que conocer distintas herramientas amplía las posibilidades de desarrollar soluciones tecnológicas y adaptarse a los requerimientos de diferentes proyectos.

En el ámbito académico, esta actividad me ayudó a comprender mejor conceptos que pueden resultar difíciles cuando solamente se estudian de manera teórica. Trabajar con tablas, atributos, restricciones y relaciones permite observar cómo se aplican estos elementos en una estructura real. Profesionalmente, considero que este aprendizaje puede servirme para desarrollar aplicaciones que necesiten registrar usuarios, administrar información y realizar consultas de manera organizada.

También valoro la experiencia de trabajar con otros compañeros, porque cada integrante puede aportar conocimientos y maneras diferentes de analizar una dificultad. La colaboración permite comparar soluciones, identificar errores y aprender de las observaciones de los demás. Sin embargo, también comprendí que el trabajo en equipo necesita compromiso individual, porque el resultado depende de que cada persona cumpla con su responsabilidad.

Respecto al modelo de datos del caso de estudio, considero que su importancia está en transformar las necesidades del sistema en una estructura que pueda implementarse y utilizarse. El modelo conceptual ayuda a comprender el problema, el lógico organiza los datos y el físico permite llevar el diseño al sistema gestor. En conclusión, este proyecto me permitió fortalecer mis conocimientos técnicos y comprender que elegir correctamente los tipos de datos y las herramientas de implementación es fundamental para construir una base de datos útil, flexible y organizada.

### 7.3. Juan Manuel Durango Galvis

Al desarrollar este trabajo comprendí que la calidad de una base de datos depende en gran medida de las decisiones que se toman antes de comenzar a crear las tablas. Una estructura puede contener muchas instrucciones y relaciones, pero si no responde a las necesidades del caso de estudio, será difícil mantenerla y utilizarla correctamente. Por esta razón, considero que uno de los aprendizajes más importantes fue reconocer el valor de la planificación y del análisis previo en el desarrollo de cualquier sistema que maneje información.

Desde esta perspectiva, aprendí que el modelo conceptual sirve para representar las entidades principales del problema y las relaciones que existen entre ellas. Después, el modelo lógico permite organizar esa información mediante tablas, atributos y claves. Finalmente, el modelo físico establece cómo se implementará la estructura en un sistema gestor específico. Esta relación entre los tres

modelos es importante porque permite comprobar que las tablas creadas realmente representan lo que se definió durante el diseño.

También comprendí que la integridad de la información no depende únicamente de las personas que ingresan los datos, sino de las reglas establecidas en la base de datos. Las claves primarias evitan que dos registros compartan la misma identificación, mientras que las claves foráneas permiten mantener las relaciones entre tablas. Asimismo, las restricciones de validación ayudan a impedir registros que no cumplen las condiciones definidas. Estos mecanismos son importantes para evitar inconsistencias que, con el tiempo, podrían afectar las consultas y los resultados obtenidos.

Otro aspecto que considero relevante es la organización de la información para evitar duplicidades innecesarias. Cuando los datos están distribuidos adecuadamente, resulta más sencillo actualizarlos, consultarlos y mantenerlos. Esto también facilita que diferentes partes de un sistema utilicen la misma información sin necesidad de repetirla constantemente. En mi opinión, una base de datos bien diseñada contribuye a que los procesos de una organización sean más claros y eficientes.

En mi vida académica, este proyecto me ayudó a desarrollar una forma de pensar más ordenada al momento de resolver problemas. Aprendí que antes de escribir código es conveniente entender el objetivo, revisar los requisitos y definir una estrategia. En el ámbito profesional, esta manera de trabajar puede ser útil no solo en bases de datos, sino también en programación, análisis de sistemas y desarrollo de aplicaciones.

La experiencia de trabajo en equipo me permitió reflexionar sobre la importancia de coordinar las actividades y mantener una comunicación clara. Cuando varias personas participan en un proyecto, es necesario compartir los cambios realizados, documentar las decisiones y verificar que los resultados individuales sean compatibles. De esta manera se reducen los errores y se facilita la integración del trabajo.

Para concluir, considero que el modelo de datos del caso de estudio es la base sobre la cual se construye una solución organizada para administrar la información. Su correcta elaboración facilita la implementación, el mantenimiento y la evolución del sistema. Este trabajo me permitió comprender que la planificación, la integridad de los datos y la coordinación del equipo son factores esenciales para lograr resultados confiables y cumplir los objetivos propuestos.

**Institución Universitaria Pascual Bravo**
**Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales**
**Base de Datos I (SD1006)**

## Rúbrica: Criterios de Evaluación de la Tarea

| # | Ítems Tarea | | Peso | Cal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tabla Comparativa de tipos de Datos | | 20 | |
| 2 | Inventario de tablas (anterior tarea) | | 10 | |
| 3 | 3.1.- Diccionario de Datos Físico (PostgreSQL) | | 40 | |
| | 3.2.- Scripts de CREACIÓN de Bases de Datos en PostgreSQL | | 30 | |
| | 3.3.- Scripts MODIFICACIÓN BD-PostgreSQL (Estructurados) | | | |
| | 3.4.- Scripts MODIFICACIÓN BD-PostgreSQL (Semi Estructurados) | | 20 | |
| 4 | 4.1.- Diccionario de Datos Físico (MySQL) | | 40 | |
| | 4.2.- Scripts de CREACIÓN de Bases de Datos en MySQL | | 30 | |
| 5 | 5.1.- Diccionario de Datos Físico (MS SQL Server) | | 40 | |
| | 5.2.- Scripts de CREACIÓN de Bases de Datos en (MS SQL Server) | | 30 | |
| 6 | Análisis de resultados (en equipo - 300 palabras mínimo) | | 20 | |
| 7 | Reflexiones y Conclusiones individuales (300 palabras mínimo) | | 30 | |
| 8 | Informe: Estructura, Contenido y Calidad de presentación | | 40 | |
| 9 | Video de Sustentación y Defensa “en vivo” | | 100 | |
| 10 | Repositorio GIT | | 20 | |
| | NOTA = xx/500 = | Total | 500 | |